



Legacy Connect (User Side)

작성일 : 2026.5.22

작성자 : @Ike Sanghoon

ProtoPie Connect 기능 목록

유저 관점에서 정리한 ProtoPie Connect의 전체 기능 리스트.
공식 문서(protopie.io/learn/docs/ko/connect) 기준으로 작성.

- 💡 ProtoPie Connect는 로컬 통신 서버 역할을 하며 여러 기기, 디스플레이, 하드웨어, API, 플러그인, 브릿지앱을 하나로 연결하는 확장 앱
Connect Free(기본 제공), **Connect Core**(Basic/Pro 플랜 애드온), **Connect Enterprise**(Enterprise 기본 포함) 3가지 등급으로 제공

프로토타입 관리

- 프로토타입 추가 / 제거 / 교체
 - New 버튼 클릭 또는 드래그&드롭으로 Pie 파일 추가.
 - 교체 시 동일 pieId 유지 → 메시지 연결 보존
- Pie 그룹 구성
 - 프로토타입을 그룹으로 묶어 관리.
 - Stage View 링크 복사, reload, delete, Stage View open
 - 드래그&드롭으로 그룹 간 이동, 그룹명 더블클릭으로 이름 변경
- Studio 변경사항 자동 동기화 (로컬 저장 Pie파일)
 - Connect에 로드된 프로토타입이 Studio에서 수정되면 변경사항이 자동 반영됨

- **Cloud Pie 사용**
 - ProtoPie Cloud에 업로드된 프로토타입을 Connect에서 바로 불러와 실행
 - Pie파일 편집후 수동 리로드 필요
 - **Local Pie 사용**
 - 로컬 디스크의 .pie 파일을 직접 불러와 실행.
-

다기기 테스트

- **ProtoPie Player 연결 — QR 코드**
 - Connect에서 QR 코드를 띄우고 Player 앱으로 스캔하면 즉시 프로토타입 실행. iOS·Android·iPadOS 지원
 - **ProtoPie Player 연결 — IP 주소 입력**
 - 동일 WiFi 네트워크에서 Connect에 표시된 IP(포트 9981)를 Player에 직접 입력해 연결
 - **ProtoPie Player 연결 — USB 케이블**
 - WiFi 없이도 USB 케이블로 기기를 직접 연결해 프로토타입 테스트 가능
 - **ProtoPie Player for Wear OS (애플 워치 지원안함)**
 - 스마트워치 프로토타입 테스트. Connect와 Wear OS 앱이 자동으로 페어링.
 - 화면 두 번 탭으로 재시작/종료
-

웹 브라우저 플레이어

- **MultiView — 단일 탭에서 다중 프로토타입 동시 실행**
 - 같은 그룹의 여러 프로토타입을 선택 후 MultiView 아이콘 클릭
 - 단일 브라우저 탭에서 멀티스크린 구현.
 - 배경색, 크기, 레이아웃 커스터마이징 가능
- **URL 파라미터로 뷰 옵션 제어**
 - `fullscreen`, `bg`, `hotspotHints`, `cursorHide`, `scaleToFit` 등 URL 파라미터로 세밀하게 표시 방식 제어 가능
- **웹 브라우저에서 음성 프로토타이핑**
 - Voice Command Trigger, Speak Response, Listen Response를 Web Player에서도 사용 가능. Chrome·Edge(Chromium) 최적화
 - 192.x.x.x 의 IP 구성시 일회성 브라우저 설정 필요

- 다른 기기 브라우저에서 원격 실행
 - 동일 LAN 내 다른 기기의 브라우저에서 Connect IP 주소로 접속해 프로토타입 실행 ([http://\[IP\]:9981](http://[IP]:9981))
 - PIN code 입력 필요
-

Stage View — 커스텀 레이어 통합

- Web Embed 레이어 **Free: 1개** / **Core+: 무제한**
 - URL 또는 iframe 코드로 외부 웹 콘텐츠 삽입.
 - Maps, Spline, Rive, Bezi 등 다양한 포맷 지원.
 - Stage에서 자유롭게 배치·크기 조정
 - Live Camera 레이어 **Free: 1개** / **Core+: 무제한**
 - USB 웹캠, 노트북 카메라, HLS 라이브 스트리밍 URL을 Stage에 레이어로 삽입.
 - 카메라 속성 패널에서 설정
 - Unity 레이어 **Core: 1개** / **Enterprise: 무제한**
 - Unity WebGL 빌드를 Stage에 레이어로 삽입.
 - Unity Plugin 설치 시 키보드 입력 충돌 해결 및 양방향 메시지 통신 가능
-

내장 플러그인

코드 없이 설정만으로 하드웨어, 서비스 연결 가능.

Core 플랜은 동시 실행 3개 / Free는 1개 제한 (실행 시간 각각 무제한 / 3분).

- API 플러그인
 - REST API와 프로토타입 연동
- IFTTT 플러그인
 - IFTTT Webhook으로 외부 서비스 연결
- Logitech G29 플러그인
 - 레이싱 스티어링 휠 입력 연동
- Arduino 플러그인
 - Arduino 하드웨어 시그널 연동
- Gamepad 플러그인
 - 게임패드 컨트롤러 입력 연동

- **blokdots 플러그인**
 - blokdots 하드웨어 프로토타이핑 툴 연동
 - **Unity 플러그인 (Stage view)**
 - Unity 씬과 양방향 메시지 통신
-

커스텀 플러그인 & Bridge App **Enterprise**

- **커스텀 플러그인 업로드**
 - Socket.IO를 지원하는 모든 하드웨어, API, 앱과 연결 가능.
 - .zip으로 패키징 후 Connect에서 바로 실행.
 - **Bridge App 연동**
 - Node.js 기반 Bridge App으로 하드웨어 신호 ↔ Socket.IO 메시지 변환.
 - 하드웨어 입력을 ProtoPie가 이해하는 메시지로 중계.
 - API JSON 응답도 메시지로 변환 가능
-

디버깅 & 메시지 모니터링

- **실시간 메시지 대시보드**
 - Connect 인터페이스 우측에서 연결된 모든 프로토타입·플러그인·하드웨어와 주고 받는 메시지를 실시간으로 확인
 - **테스트 메시지 직접 전송**
 - 대시보드에서 직접 메시지를 보내 프로토타입이 올바르게 수신하는지 검증. 하드웨어 없이 메시지 연동 테스트 가능
 - **주고 받은 메시지 레코딩 기능** **Enterprise**
 - CSV파일로 저장 가능
 - **CSV파일 импорт 기능** **Enterprise**
 - импорт된 메시지로 Stage View가동 실행 가능
 - 메시지가 없는 인터랙션은 대응 하지 않음
 - 세팅에서 반복재생 설정가능
 - 재생 속도 설정 가능
-



Connect Embedded **Enterprise**

- 임베디드 시스템 실행
 - Raspberry Pi 등 임베디드 시스템에서 Connect를 터미널 기반 독립 서버로 실행.
 - 상설 설치형 데모 환경 구축에 활용
-



Enterprise 전용 추가 기능

- 메시지 Recording & Playback **Enterprise**
 - 프로토타입 실행 중 주고받은 메시지를 기록하고 재생.
 - 시나리오 반복 재현 및 데모 자동화에 유용
 - 커스텀 폰트 지원 **Enterprise**
 - Connect를 통해 프로토타입에 커스텀 폰트 적용 가능.
 - 브랜드 폰트가 필요한 기업 데모에 활용
 - ProtoPie Plugin for Unity **Enterprise**
 - Unity 프로젝트와 ProtoPie 간 양방향 메시지 통신.
 - Unity WebGL 키보드 입력 충돌 방지.
 - Automotive HMI + 3D 연동 데모에 활용
 - 스마트워치 프로토타이핑 **Enterprise**
 - ProtoPie Player for Wear OS와 Connect를 페어링해 실제 스마트워치 기기에
서 인터랙션 테스트.
 - Smartwatch Solution 패키지 포함
-



플랜별 주요 기능 비교

기능	Free	Core	Enterprise
동시 실행 프로토타입	2개	무제한	무제한
동시 Player 연결	2개	무제한	무제한
로컬 Pie 사용	×	✓	✓
워터마크	있음	없음	없음
API 플러그인 설정 수	1개	3개	무제한
플러그인 동시 실행	1개	3개	무제한
플러그인 실행 시간	3분	무제한	무제한
Stage Views 수	1개	무제한	무제한
Web Embed / Camera 레이어	각 1개	무제한	무제한
Unity 레이어	×	1개	무제한
커스텀 플러그인 & Bridge App	×	×	✓
Unity Plugin (양방향 통신)	×	×	✓
스마트워치 프로토타이핑	×	×	✓
커스텀 폰트 지원	×	×	✓
메시지 Recording & Playback	×	×	✓